

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE ESERCITAZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA A

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2007/2008

Numero totale di ore di esercitazione : 20

IL DOCENTE

Esercitazione N. 1 - 1 Ottobre 2007 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Proiezione del vettore $v = (1, 2, 3)$ sul vettore $w = (1, 1, 1)$.

La proiezione di un vettore v su un qualsiasi multiplo (non nullo) del vettore (non nullo) w è sempre la stessa.

Proiezione di un vettore di $\mathbb{R}^3$ sul piano xy mediante proiezione su due vettori ortogonali di quel piano e addizione dei due risultati. Fallimento del metodo nel caso in cui i due vettori non sono ortogonali.

Il prodotto scalare come metodo per ricavare relazioni trigonometriche.

La disuguaglianza triangolare e sua equivalenza con la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 2 - 4 Ottobre 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Retta per i punti $P = (1, 2)$ e $Q = (2, 1)$.

Retta per $P = (1, 2)$ e parallela alla retta di equazione $2x - 3y = 0$.

Piano per i punti $P = (1, 2, 0)$, $Q = (1, 0, 0)$ ed $R = (1, 2, 3)$.

Piano per i punti $P = (1, 2, 0)$, $Q = (2, -1, 3)$ ed $R = (2, 3, 5)$.

Piano per $P = (1, 2, 0)$ e parallelo al piano di equazione $x + 2y = 0$.

Piano per $P = (1, 2, 0)$ e perpendicolare al piano di equazione $x + 2y = 0$.

Considerazioni generali sugli effetti della variazione del termine noto nell'equazione della retta del piano o del piano dello spazio.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 3 - 8 Ottobre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Rappresentazione parametrica della retta avente rappresentazione cartesiana $\begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 2x - 3z + 1 = 0 \end{cases}$.

Rappresentazione cartesiana della retta avente rappresentazione parametrica $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.

Retta per $P = (1, 1, 1)$ perpendicolare al piano di equazione $x + 2y + 3z = 0$.

Determinazione di tutti i piani passanti per il punto $P = (a, b, c)$ e perpendicolari al piano di equazione $\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta = 0$.

Come si determina l'eventuale punto di intersezione di due rette.

Il caso delle rette aventi rappresentazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3t \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

Calcolo delle distanze

- a) del punto $P = (1, 0)$ dalla retta di equazione $x - 3y + 5 = 0$;
- b) del punto $P = (1, 0, 0)$ dal piano di equazione $x + 2y - z + 3 = 0$.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 4 - 11 Ottobre 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Minima distanza fra le rette r ed s di equazioni

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad \text{ed} \quad s : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 3t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

Esempi di uso del metodo dei fasci per la determinazione

- a) della retta per due punti del piano;
- b) del piano per tre punti dello spazio;
- c) del piano per una retta parallelo a un'altra retta;
- d) del piano per una retta perpendicolare a un'altra retta;
- e) della retta comune perpendicolare a due rette sghembe.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 5 - 15 Ottobre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Risoluzione di sistemi lineari con il metodo di riduzione di Gauss-Jordan: esempio di sistema con una e una sola soluzione, esempio di sistema con infinite soluzioni, esempio di sistema privo di soluzioni.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 6 - 25 Ottobre 2007 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Il metodo dei fasci per la determinazioni di coniche con proprietà particolari.

Se una retta ha in comune con una conica più di due punti, tutta la retta è contenuta nella conica (che quindi è degenera).

Conica passante per i punti $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (0, 1)$, $D = (1, 1)$ ed $E = (2, 2)$.

Conica passante per i punti $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (0, 1)$, $D = (1, 1)$ ed $E = (2, 3)$.

Determinazione degli asintoti dell'iperbole precedente.

Per i vertici di un rettangolo non passano parabole.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 7 - 25 Ottobre 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Conica passante per i punti $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (0, 1)$ e tangente alla retta r di equazione $x + y - 2 = 0$ nel suo punto $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

Conica passante per il punto $A = (1, 2)$, tangente alla retta r di equazione $x - y = 0$ nel suo punto $P = (1, 1)$ e tangente alla retta s di equazione $3x - y + 1 = 0$ nel suo punto $Q = (0, 1)$.

Se C_k è la conica di equazione $(x + 2y)(2x - y) = k$, come varia C_k al variare di $k \in \mathbb{R}$?

Se $f = 0$ e $g = 0$ rappresentano due rette, l'equazione $fg = k$ rappresenta, al variare di $k \in \mathbb{R}$, tutte le iperboli aventi quelle rette come asintoti.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 8 - 5 Novembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Studio della planarità delle curve aventi le rappresentazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{1}{t^2+1} \\ y = \frac{t}{t^2+1} \\ z = \frac{t^2}{t^2+1} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = e^t \\ z = t^2 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t^2 + t + 1 \\ y = t^2 - 1 \\ z = t + 2 \end{array} \right.$$

Provare o confutare

- a) Una curva avente rappresentazione parametrica con funzioni componenti polinomiali non è mai piana.
- b) Una curva avente rappresentazione parametrica con funzioni componenti trigonometriche non è mai piana.
- c) Se una curva è piana il suo piano osculatore generico è costante.

Rette tangenti varie alle curve aventi le rappresentazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t^2 + 1 \\ y = \frac{1}{t} \\ z = \frac{1}{t^2} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t^2 \\ y = t^3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t^2 \\ y = t^3 \\ z = t^4 \end{array} \right.$$

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 9 - 5 Novembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Ricerca di tangenti con particolari proprietà.

Piani osculatori vari alle curve aventi le rappresentazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t^2 + 1 \\ y = \frac{1}{t} \\ z = \frac{1}{t^2} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t^2 \end{array} \right.$$

Ricerca di piani osculatori con particolari proprietà, ad esempio paralleli o ortogonali a piani coordinati o ad altro piano assegnato.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 10 - 22 Novembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Strategie per

- proiezione (ortogonale, obliqua, da un punto) di una curva su un piano
- simmetrica di una curva rispetto a un piano

Esempi

1. Proiezione ortogonale della curva C di equazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{array} \right.$$

sul piano π di equazione $x + y - z = 0$.

2. Proiezione ortogonale della retta r di equazioni parametriche

$$\left\{ \begin{array}{l} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = -t + 3 \end{array} \right.$$

sul piano π di equazione $x + y - z = 0$.

3. Proiezione ortogonale della retta r di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 3t + 3 \end{cases}$$

sul piano π di equazione $x + y - z = 0$.

4. Proiezione della retta r di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = -t + 3 \end{cases}$$

dal punto $V = (1, 1, 1)$ sul piano π di equazione $x + y - z = 0$.

5. Simmetrica della curva C di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

rispetto al piano π di equazione $x + y - z = 0$.

6. Simmetrica della retta r di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = -t + 3 \end{cases}$$

rispetto al piano π di equazione $x + y - z = 0$.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 11 - 22 Novembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Strategie per trovare la superficie di rotazione di una curva intorno a una retta.

Esempi.

1. Rotazione della curva C di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

intorno a ciascuno degli assi coordinati.

2. Rotazione della retta r di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

intorno all'asse z .

3. Rotazione della curva C di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = \sin t \end{cases}$$

intorno all'asse y .

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 12 - 29 Novembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esprimere nella forma $a + ib$ i numeri

$$(1+i)^2 \quad \frac{1}{1+i} \quad \frac{1+i}{3i} \quad i^{2007} \quad \left[\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \right]^{1000} \quad \left[\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i) \right]^{2007}$$

$$\bar{z} = z^{-1} \Leftrightarrow |z| = 1.$$

Soluzione dell'equazione $ix = 1 + i$.

Radici quadrate di un numero reale negativo.

Soluzione dell'equazione $x^2 + x + 1 = 0$.

Polinomi di grado minimo aventi radici assegnate.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 13 - 29 Novembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Radici ottave e dodicesime di 1 e scomposizione in fattori reali dei polinomi $X^8 - 1$ e $X^{12} - 1$.

Il piano e lo spazio proiettivi complessi.

Rette le cui equazioni hanno coefficienti omologhi coniugati si intersecano sempre in un punto (eventualmente improprio) reale.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 14 - 10 Dicembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

In $\mathbb{R}^3$, esempi di sottoinsiemi che sono sottospazi ed esempi di sottoinsiemi che non lo sono.

Sottospazi definiti da equazioni.

Approccio algebrico e approccio geometrico al problema.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 15 - 13 Dicembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Studio degli spazi vettoriali delle soluzioni dei sistemi lineari omogenei

$$\left\{ \begin{array}{l} x - y + z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \\ 4x - y - 5z = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x - y + z - t = 0 \\ 2x - y - z + t = 0 \\ 4x - y - 5z + 5t = 0 \\ x - 2z + 2t = 0 \end{array} \right.$$

Approccio geometrico e approccio algebrico.

Determinazione di basi in ciascuno di essi.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 16 - 13 Dicembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Se B è una base per V , ogni elemento di V si scrive in uno (perché B è un insieme di generatori per V) e un solo modo (perché B è linearmente indipendente) come combinazione lineare di elementi di B .

Dimostrazione nel caso di dimensione finita e nel caso di dimensione infinita.

Esempi di insiemi dipendenti e di insiemi indipendenti in $\mathbb{R}^2$, in $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ e $\mathcal{M}_{3 \times 2}(\mathbb{R})$.

Determinazioni di basi contenenti elementi assegnati.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 17 - 17 Dicembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esempi di insiemi infiniti linearmente indipendenti :

- in $k[X]$ l'insieme (numerabile) $\{1, X, X^2, \dots, X^n, \dots\}$;
- in $C^\infty(\mathbb{R})$ l'insieme (non numerabile) $\{e^{ax} \mid a \in \mathbb{R}\}$.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 18 - 17 Dicembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari sulla possibilità di scegliere basi contenenti elementi prefissati in k^n , in spazi di matrici e in spazi di polinomi.

Se il sottospazio S di V ha dimensione n , il traslato di S su un vettore $v_0 \notin S$ non è un sottospazio di V e genera un sottospazio di dimensione $n + 1$.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 19 - 20 Dicembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi su proiezioni e simmetrie di curve.

Sezioni circolari dell'iperboloide di equazione $x^2 + 2y^2 - z^2 = 1$.

Insiemi di funzioni che sono spazi vettoriali e insiemi che non lo sono.

Firma dell'insegnante

Esercitazione N. 20 - 20 Dicembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Calcolo della dimensione di spazi vettoriali generati da insiemi.

Spazi vettoriali su $\mathbb{C}$ visti anche come spazi vettoriali su $\mathbb{R}$.

Relazione fra la dimensione di uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e su $\mathbb{C}$.

Una applicazione dell'Algebra Lineare all'Aritmetica : non esistono campi compresi fra $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.

Firma dell'insegnante